

Fișă de lucru

Mulțimi de puncte pe dreapta reală. Vecinătăți. Puncte de acumulare

Nume și prenume: _____

Reține

- V este **vecinătate** a lui $x_0 \in \mathbb{R}$ dacă $\exists \varepsilon > 0$ astfel încât $(x_0 - \varepsilon, x_0 + \varepsilon) \subset V$.
- V este vecinătate a lui $+\infty$ dacă $\exists a \in \mathbb{R}: (a, +\infty) \subset V$; a lui $-\infty$ dacă $\exists a \in \mathbb{R}: (-\infty, a) \subset V$.
- $x_0 \in \overline{A}$ este **punct de acumulare** al lui A dacă orice vecinătate a lui x_0 conține un punct din A diferit de x_0 . $A' =$ mulțimea punctelor de acumulare.
- $a \in A$ este **punct izolat** al lui A dacă $a \notin A'$.

Ex. 1. Stabiliți care dintre mulțimile următoare sunt vecinătăți ale punctului $x_0 = 2$; justificați.

- a) $V_1 = (1, 3)$;
- b) $V_2 = [2, 5]$;
- c) $V_3 = (0, 4] \setminus \{3\}$;
- d) $V_4 = \mathbb{Z}$;
- e) $V_5 = \left(-\infty, 2 + \frac{1}{100}\right)$;
- f) $V_6 = \mathbb{R} \setminus \{2\}$.

Ex. 2. Care dintre mulțimile următoare sunt vecinătăți ale lui $+\infty$?

- a) $(5, +\infty)$; b) $\mathbb{N}$; c) $[-3, +\infty) \setminus \{10\}$; d) $\mathbb{R} \setminus [0, 1]$; e) $(-\infty, 100)$.

Ex. 3. Determinați mulțimea punctelor de acumulare A' și punctele izolate ale mulțimii A :

- a) $A = [-1, 3]$;
- b) $A = (0, 1) \cup [2, 3]$;
- c) $A = \left\{ \frac{1}{n} \mid n \in \mathbb{N}^* \right\}$;
- d) $A = \mathbb{Z}$;
- e) $A = \{1, 2, 3\}$.

Ex. 4. Determinați $a \in \mathbb{R}$ pentru care mulțimea $V = (a - 2, 2a + 1)$ este vecinătate a lui 3.

Ex. 5. (opțional) Fie $A = \left\{ \frac{(-1)^n}{n} \mid n \in \mathbb{N}^* \right\}$. Arătați, folosind definiția, că 0 este punct de acumulare al lui A și determinați A' .